

COGNOME:

NOME:

MATRICOLA:

Appello di Algoritmi e Strutture Dati (9CFU), 16 Giugno 2025

Parte I - Usare voto prova parziale - SI() NO()

Esercizio 1 [3 punti]Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) $\log \sqrt{n}$, $\log n$, $\frac{\sqrt{n}}{(\log n)^2}$, $n^{\log n}$, $2^{(\log n)^2}$

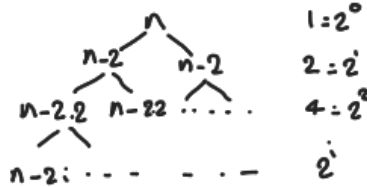
(B) Nessuna delle altre

(C) $\log n$, $\sqrt[3]{n}$, $n \log n$, $2^{n/2}$, $n^{\log n}$

~~(D)~~ $\sqrt[3]{n}$, $\log n!$, $\sum_{i=0}^{\log n} 3^i$, $\binom{n}{n-2}$, $n^{\log n}$

Esercizio 2 [4 punti]Si consideri il seguente algoritmo, in cui l'input è un intero positivo n , e se ne determini il tempo di esecuzione nel caso peggiore. Si assuma che ciascuna somma sia eseguibile in $O(1)$.**Algorithm** ALGO(n)1: **if** $n = 1$ or $n = 2$ **then**2: $x = x + 1$ 3: **else**4: ALGO($n - 2$)5: ALGO($n - 2$)6: **for** $i = 1, 2, 3, \dots, n$ **do**7: $x = x + 1$ 8: **end for**9: **end if**

$2T(n-2) + \theta(n)$



$$n-2:0$$

$$n=2^i$$

$$i=n/2 \text{ livelli}$$

$T(n) = \Theta(2^{n/2})$

(A) $\Theta(n \log n)$

~~(B)~~ $\Theta(2^{n/2})$

(C) $\Omega(n \cdot 2^{n/2})$

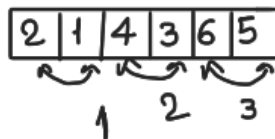
(D) Nessuna delle altre

Esercizio 3 [3 punti]Sia n un intero positivo pari e si consideri la sequenza $\langle 2, 1, 4, 3, 6, 5, \dots, n, n-1 \rangle$. Il numero di swaps effettuati da INSERTION-SORT per ordinare tale sequenza è:(A) Maggiore del numero di swaps effettuati da INSERTION-SORT per ordinare $\langle n, n-1, n-2, \dots, 3, 2, 1 \rangle$ ~~(B)~~ Nessuna delle altre

(C) $o(n)$

(D) $\Theta(n^2)$

es:



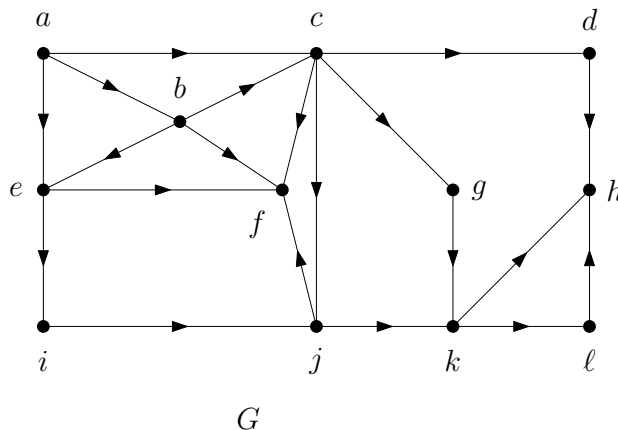
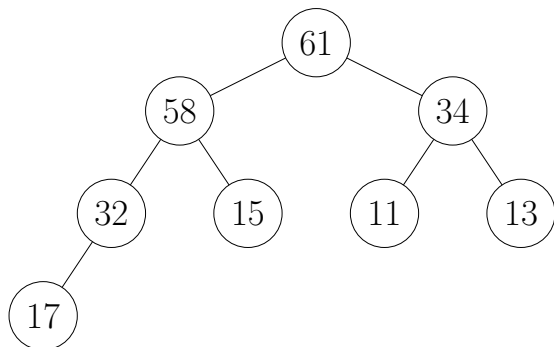
$$\text{dim. arr.} = 6$$

$$\text{num. inv.} = 3 = n/2$$

Parte II

Esercizio 4 [3 punti]Si consideri l'albero in figura, che rappresenta un max-heap A . Allora le rappresentazioni di A tramite array prima e dopo una chiamata a HEAP-EXTRACT-MAX(A) sono:

- (A) Prima: $\langle 61, 58, 32, 17, 15, 34, 11, 13 \rangle$. Dopo: $\langle 58, 32, 34, 17, 15, 11, 13 \rangle$.
~~(B)~~ Prima: $\langle 61, 58, 34, 32, 15, 11, 13, 17 \rangle$. Dopo: $\langle 58, 32, 34, 17, 15, 11, 13 \rangle$.
 (C) Prima: $\langle 61, 58, 34, 32, 15, 11, 13, 17 \rangle$. Dopo: $\langle 17, 58, 34, 32, 15, 11, 13 \rangle$.
 (D) Nessuna delle altre.



Esercizio 5 [4 punti]

Si consideri il grafo diretto G in figura. Si effettui una visita in profondità di G a partire da a in cui i vertici sono ordinati alfabeticamente, così come ciascuna lista di adiacenza. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

- (A) Il numero minimo di vertici che è necessario rimuovere da G in modo che il grafo risultante ammetta un ordinamento topologico è 1.
 (B) (j, f) è un arco all'indietro.
~~(C)~~ L'insieme degli archi in avanti contiene $\{(a, e), (a, c)\}$.
 (D) L'insieme degli archi d'albero contiene $\{(c, f), (k, \ell), (j, k)\}$.

Esercizio 6 [3 punti]

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) Un qualsiasi grafo connesso, pesato e con pesi distinti ammette un unico albero di connessione minimo.
~~(B)~~ Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto e supponiamo di lanciare BFS a partire da $s \in V$. Se durante l'ispezione della lista di adiacenza di un certo $u \in V$ notiamo che $v \in \text{Adj}[u]$ è già stato scoperto, allora G contiene un ciclo.
 (C) Supponiamo che l'array $\langle A, B, C, D, E, F, G, H, I, J \rangle$ rappresenti un binary min-heap di 10 elementi con chiavi intere distinte. Allora l'elemento con chiave massima appartiene all'insieme $\{F, G, H, I, J\}$.
 (D) Un qualsiasi grafo diretto aciclico ha sia un vertice privo di archi uscenti che un vertice privo di archi entranti.

SBARRAMENTO - 12 punti sugli esercizi precedenti

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Bellman-Ford per cammini minimi da sorgente singola. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto con funzione peso w positiva (i.e., $w(e) > 0$ per ogni $e \in E$). Si fornisca l'idea di un algoritmo con tempo di esecuzione $O(|E| \log |V|)$ che, presi in input un vertice $s \in V$ ed un arco $(u, v) \in E$, determini:

1. Se tra tutti i cammini minimi da s a v ne esiste almeno uno che contiene l'arco (u, v) ;
2. Se tra tutti i cammini minimi da s a v ne esiste almeno uno che non contiene l'arco (u, v) .

Esercizio 1 [3 punti]

Quale delle seguenti sequenze di funzioni è tale che ogni funzione è O della successiva?

(A) $\log \sqrt{n}$, $\log n$, $\frac{\sqrt{n}}{(\log n)^2}$, $n^{\log n}$, $2^{(\log n)^2}$

(B) Nessuna delle altre

(C) $\log n$, $\sqrt[3]{n}$, $n \log n$, $2^{n/2}$, $n^{\log n}$

(D) $\sqrt[3]{n}$, $\log n!$, $\sum_{i=0}^{\log n} 3^i$, $\binom{n}{n-2}$, $n^{\log n}$

A. $\log n \leq \log n \leq \frac{\sqrt{n}}{(\log n)^2} \leq n^{\log n} \leq n^{\log n}$

• $\log \sqrt{n} = \log n^{1/2} = \frac{1}{2} \log n = O(\log n)$

• $\frac{\sqrt{n}}{(\log n)^2} = \frac{1}{(\log n)^2} \cdot \sqrt{n} > \log n$

• $2^{(\log n)^2} = (2^{\log n})^{\log n} = n^{\log n}$

C. $\log n \leq \sqrt[3]{n} \leq n \log n \leq 2^{n/2} > n^{\log n}$

• $\sqrt[3]{n} = n^{1/3}$

• $2^{n/2} = 2^{1/2 n} = (\sqrt{2})^n$

• $n^{\log n} \approx 2^{n/2}$

$\rightarrow \log n^{\log n} = \log n \log n = (\log n)^2$

$\rightarrow \log 2^{n/2} = \frac{n}{2} \log 2 = O(n)$

quindi $2^{n/2} > n^{\log n}$

D. $\sqrt[3]{n} \leq \log n! \leq \sum_{i=0}^{\log n} 3^i \leq \binom{n}{n-2} \leq n^{\log n}$

• $\sqrt[3]{n} = n^{1/3}$

• $\log n! \approx n \log n$

• $\sum_{i=0}^{\log n} 3^i \approx 3^{\log n+1} = 3 \cdot 3^{\log n} > 3^{\log n} = n^{\log 3} \approx n^{1.58} > n \log n$

• $\binom{n}{n-2} = O(n(n-2)) = O(n^2 - n) = O(n^2)$

• $n^{\log n} > n^2$

A e D sono giuste ma nella A c'è una uguaglianza perfetta tra $n^{\log n}$ e $2^{(\log n)^2}$ e invece la D è una sequenza di crescita

$$\sqrt[3]{n} \rightarrow n \log n \rightarrow n^{1.58} \rightarrow n^2 \rightarrow n^{\log n}$$

Esercizio 7 [8 punti] Si consideri l'algoritmo di Bellman-Ford per cammini minimi da sorgente singola. Se ne descriva brevemente l'idea e si forniscano pseudocodice e tempo di esecuzione nel caso peggiore.

- Bellman-Ford è un algoritmo che risolve il problema dei cammini minimi da sorgente singola su un grafo singolo e diretto $G=(V,E)$, anche in presenza di pesi negativi.
- L'idea si basa sulla tecnica del rilassamento degli archi, combinata con la programmazione dinamica:
 1. si inizializzano le distanze dalla sorgente a tutti gli altri nodi a $+\infty$ e 0 per la sorgente stessa
 2. si esegue un ciclo principale che effettua il rilassamento di tutti gli archi del grafo per $|V|-1$ volte (perché il cammino minimo più lungo possibile senza cicli in un grafo contiene al massimo $|V|-1$ archi)
 3. al termine dei cicli, si effettua un ultimo controllo su ciascun arco, se è ancora possibile ridurre la distanza di un nodo, significa che nel grafo è presente un ciclo di peso negativo raggiungibile dalla sorgente, in tal caso l'algoritmo segnala l'anomalia e restituisce false.

INITIALIZE_SINGLE-SOURCE(G, s)

Per ogni vertice $v \in V$ do

$v.d = +\infty$

$v.\pi = \text{NIL}$

$s.d = 0$

RELAX(G, w, s)

Se $v.d > u.d + w(u, v)$ allora

$v.d = u.d + w(u, v)$

$v.\pi = u$

BELLMAN-FORD(G, w, s)

INITIALIZE_SINGLE-SOURCE(G, s)

$\rightarrow O(|V|)$

for $i = 1$ to $|V|-1$ do

Per ogni arco $(u, v) \in E$ do

RELAX(u, v, w)

$|V|-1 \cdot O(|E|)$
 $= O(|V| \cdot |E|)$

Per ogni arco $(u, v) \in E$ do

Se $v.d > u.d + w(u, v)$ allora

restituisce FALSE

restituisce TRUE

$O(|E|)$

Costo Totale = $O(|V| \cdot |E|)$ nel caso peggiore

Esercizio 8 [4 punti] Sia $G = (V, E)$ un grafo diretto con funzione peso w positiva (i.e., $w(e) > 0$ per ogni $e \in E$). Si fornisca l'idea di un algoritmo con tempo di esecuzione $O(|E| \log |V|)$ che, presi in input un vertice $s \in V$ ed un arco $(u, v) \in E$, determini:

Dijkstra min-heap

1. Se tra tutti i cammini minimi da s a v ne esiste almeno uno che contiene l'arco (u, v) ;
2. Se tra tutti i cammini minimi da s a v ne esiste almeno uno che non contiene l'arco (u, v) .

$$d(s, v) = d(s, u) + w(u, v)$$

1. se $d(s, u) + w(u, v) = d(s, v)$, si

2. Verifichiamo se esiste un altro vertice $z \in V$ (z fu) t.c. esiste l'arco

$$(z, v) \in E \text{ che soddisfi: } d(s, z) + w(z, v) = d(s, v)$$

se z esiste, significa che c'è un cammino alternativo